

LN12. 机器学习的调试，过拟合和欠拟合问题

何 琨

计算机学院数据挖掘与机器学习实验室

华中科技大学 Hopcroft 计算科学研究中心

邮箱: brooklet60@hust.edu.cn

2026 年 4 月



- ① 模型的优化
- ② 过拟合与欠拟合
- ③ 确定最优点
 - 交叉验证
 - Telescopic 搜索
- ④ 早停

- ① 模型的优化
- ② 过拟合与欠拟合
- ③ 确定最优点
 - 交叉验证
 - Telescopic 搜索
- ④ 早停

动机:

- 回顾: 经验风险最小化 (ERM):

$$\min_w \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{l_{(s)}(h_w(\mathbf{x}_i), y_i)}_{\text{Loss}} + \underbrace{\lambda r(w)}_{\text{Regularizer}}$$

我们应该如何设置 λ (以调节偏差/方差)?

- ① 模型的优化
- ② 过拟合与欠拟合
- ③ 确定最优点
 - 交叉验证
 - Telescopic 搜索
- ④ 早停

过拟合与欠拟合

- 在数据集上学习分类器时，会出现两种可能的问题：**欠拟合和过拟合**，每一种情况都与训练集的数据被外推到未知数据的程度有关：

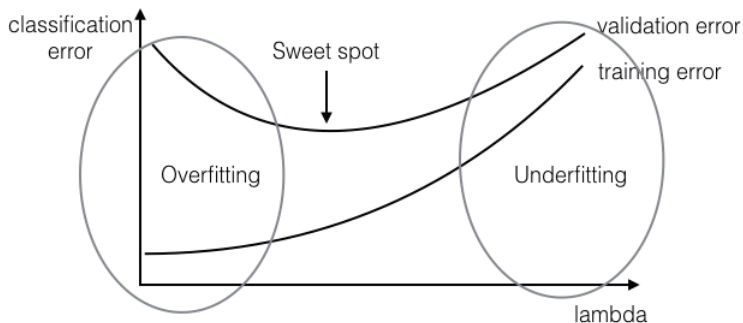
欠拟合

- 在训练集中学习到的分类器没有足够的表现力，甚至无法解释训练集所提供的数据。
- 在这种情况下，训练误差和测试误差都会很高，因为分类器没有考虑到训练集中存在的相关信息。

过拟合

- 在训练集上学习的分类器太具体了，不能用来准确地推断关于未见数据的任何信息。
- 尽管随着时间的推移，训练误差继续减少，但当分类器开始基于仅存在于训练集中而不是更广泛分布中的模式做出决策时，测试误差将再次开始增加。

欠拟合与过拟合



欠拟合 分类器尚未学习到训练集上的模式。

过拟合 1) 随着时间的推移，训练误差继续减少，但当分类器开始基于仅存在于训练集而不是更广泛分布中的模式做出决策时，测试误差开始增加。2) 分类器过于具体化，没有泛化能力。

- ① 模型的优化
- ② 过拟合与欠拟合
- ③ 确定最优点
 - 交叉验证
 - Telescopic 搜索
- ④ 早停

交叉验证

将数据划分为训练集和验证集。

在“训练集”上训练算法，并在“验证集”上评估它，得到 λ 的各种值 (典型取值: 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 $10^2 \dots$)。

k 折交叉验证

将训练数据划分成 K 个块。对其中的 $K - 1$ 份进行训练，并留下一个作为验证集。这样做 K 次 (即忽略每个分块各一次)，并平均这 K 次的验证错误。这样可以很好地估计验证误差 (即使有标准偏差)。



K 折验证误差

k 折验证误差的定义:

$$E = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K E^{(k)}$$

$$E = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \left(\frac{1}{|D_k|} \sum_{i \in D_k} \mathbf{1}(h(\mathbf{x}_i; D - D_k) \neq y_i) \right)$$

其中: $D - D_k$ 是减去第 k 个子集的数据集,
 $h(\mathbf{x}_i; D - D_k)$ 是在 $D - D_k$ 上学习到的分类器。

留一法交叉验证

在极端的情况下，你可以让 $K = n$ ，即只留下一个数据点（这通常被称为 Leave One Out Cross Validation, LOOCV-留一交叉验证）。

如果数据集很小，且不能留出较多的数据点用来评估，LOOCV 就很重要。

留一法误差

留一法误差定义：

$$\text{LOO error} : E = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1(h(\mathbf{x}_i; D_{-i}) \neq y_i)$$

其中 D_{-i} 是减去第 i^{th} 个样本的数据集， $h(\mathbf{x}_i; D_{-i})$ 是在 D_{-i} 上学习到的分类器。

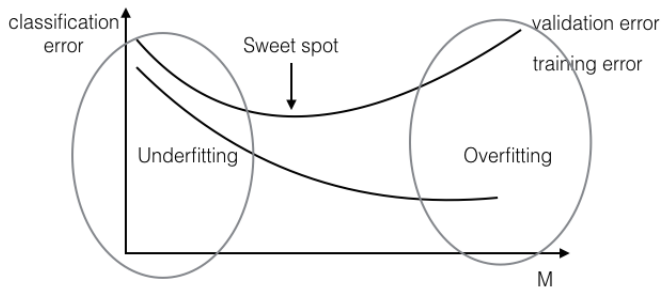
Telescopic 搜索

做两层搜索:

- 首先, 找到 λ 的最佳数量级;
 - 然后, 围绕目前找到的最好的 λ 进行更细粒度的搜索。
-
- 例如, 首先尝试 $\lambda = 0.01, 0.1, 1, 10, 100$ 。发现 10 是其中表现最好的值。
 - 然后尝试在 10 附近的值: $\lambda = 5, 10, 15, 20, 25 \dots 95$ 。

- ① 模型的优化
- ② 过拟合与欠拟合
- ③ 确定最优点
 - 交叉验证
 - Telescopic 搜索
- ④ 早停

在 $M (\geq 0)$ 个梯度迭代步后停止优化，即使该优化还没有收敛。



The End